新增储能与新能源形态怎样改变日本储能的收益空间

新增项目的兆瓦数还不能换算成未来电价。可回答的问题是：若低价与高价向每日中位数收拢，现货贡献会损失多少；若午间更低、傍晚更高，预留容量又会怎样改变同一电池的贡献。

未来收入取决于价格形状、可执行策略和资源分配共同变化。中部历史278天的冻结策略，在纯价差压缩25%的研究情景中，现货经营贡献由8.91降至4.55百万日元；8.91来自278天事前Ridge、首尾10%SOC的离散DP；前册12.80来自同窗已知价、首尾50%SOC且零预留的连续LP，信息与库存边界不同，二者差额不能归因于未来压价。加入午间与傍晚形态变化后，结果可以沿另一个方向走。先弄清历史价格怎样与供需共同变化，再把公开建设项目和人工压力参数分开，才知道这些数字能支持什么决策。

全文用公开官方事实、由这些事实计算的结果、研究者设定的情景三类来源。价格与项目规模属于前两类；价格压缩、中标或交付比例及未来容量单价属于情景。情景中的经营贡献已扣声明的市场变动费用和非现金损耗代理，尚未进入投资、固定费用、税与融资现金层。

低价出现在哪个时段，比全年均价更接近储能的问题

储能需要先有能充电的低价时段，再有能放电的高价时段，并受到功率、库存和效率限制。日最高价减最低价不能直接乘铭牌电量得到收益。供需研究因此先检查午间光伏、负荷、跨区净受电与半小时电价的共同形态。

描述统计使用2025年1月1日至2026年9月30日的638天原生半小时数据，中部和九州各30,624槽；午间定义为JST 10:00—16:00。图中Q1至Q4是各区域午间光伏出力/负荷从低到高的四分位组，每组1,914槽，不是日历季度，两区域的绝对占比边界也不同。

638天午间光伏占比组与中位电价

中部、九州各自午间光伏/负荷Q1—Q4；638天半小时，每组1,914槽

JPY/kWh · JST10:00–16:00



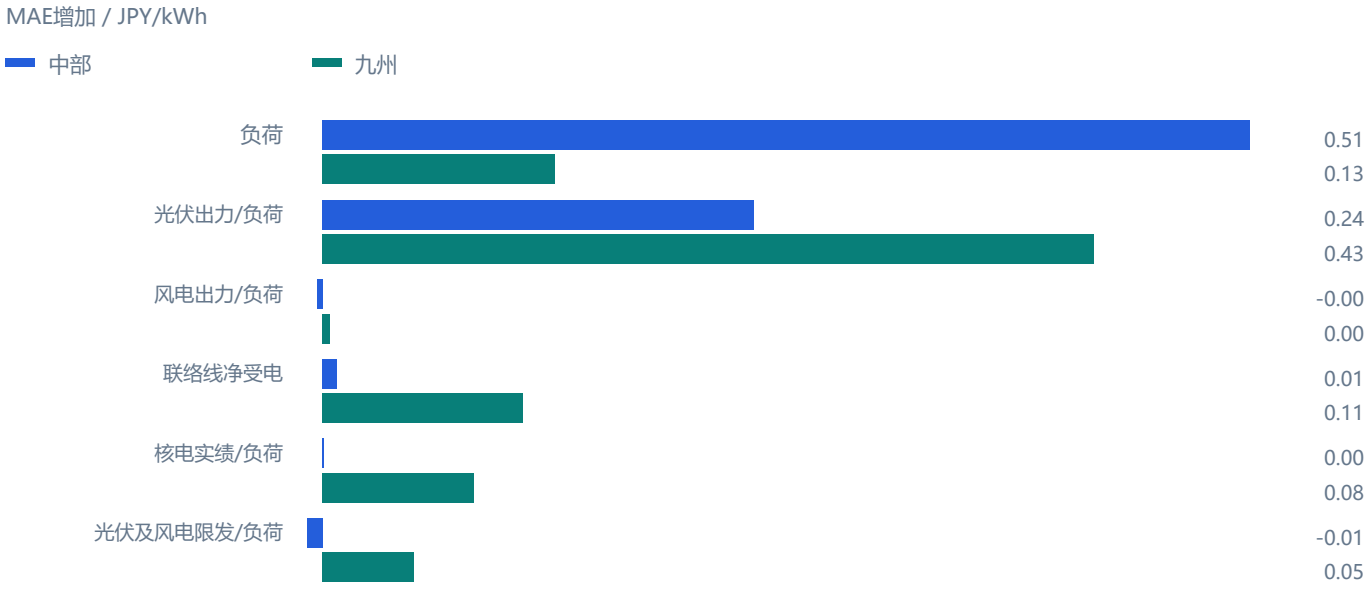
先沿横轴从各区域自己的低光伏占比Q1读到Q4：中部中位价从13.91降到6.025、九州从9.905降到0.01日元/kWh。Q1—Q4是638天午间半小时的占比分组，各组1,914槽，不是季度或后面的273天小时留出。高光伏组与低价共同出现，说明储能充电窗口值得观察，但不能把共变直接当作光伏因果降价。

解释价格驱动时，关键是让各区域的供需与同一交付时段相遇。小时比较将相邻两个半小时等权平均，以2025全年8,760小时训练、2026年1月至9月6,552小时（273天）检验；净受电统一为流入本区的正值。供需实绩只用于事后解释，不能当作交易前已知信息。

为了问“模型究竟依赖哪个供需量”，使用含日历与六个实绩变量的岭回归：它在拟合中限制系数幅度，降低相关变量使结果过度波动的风险；强度参数100事先固定，标准化只用训练年。逐项在同月内置换完整24小时日曲线20次，观察留出平均绝对误差（MAE）增加多少，保留日内形状。这里的实绩供需是事后解释输入，尚不能成为事前报价预测。 下表还列均方根误差（RMSE）：先将观测时点的误差平方，平均后开方，使少数大误差更显著；它同样衡量拟合误差，不是收益差。

2026小时留出误差的整日置换增量

2025训练8,760小时；2026留出6,552小时；同月整日置换20次



先找每个区域最大的正条：中部负荷被置换后MAE增加0.511351、九州光伏增加0.425349日元/kWh，表示该模型较依赖它们。横轴是273天小时留出的误差增量，不是价格系数；中部风电−0.003159、限发−0.008458保留，核电常量的0没有识别其效应。实绩供需只能支持事后解释，报价业务仍需证明这些信息在决策时可得。

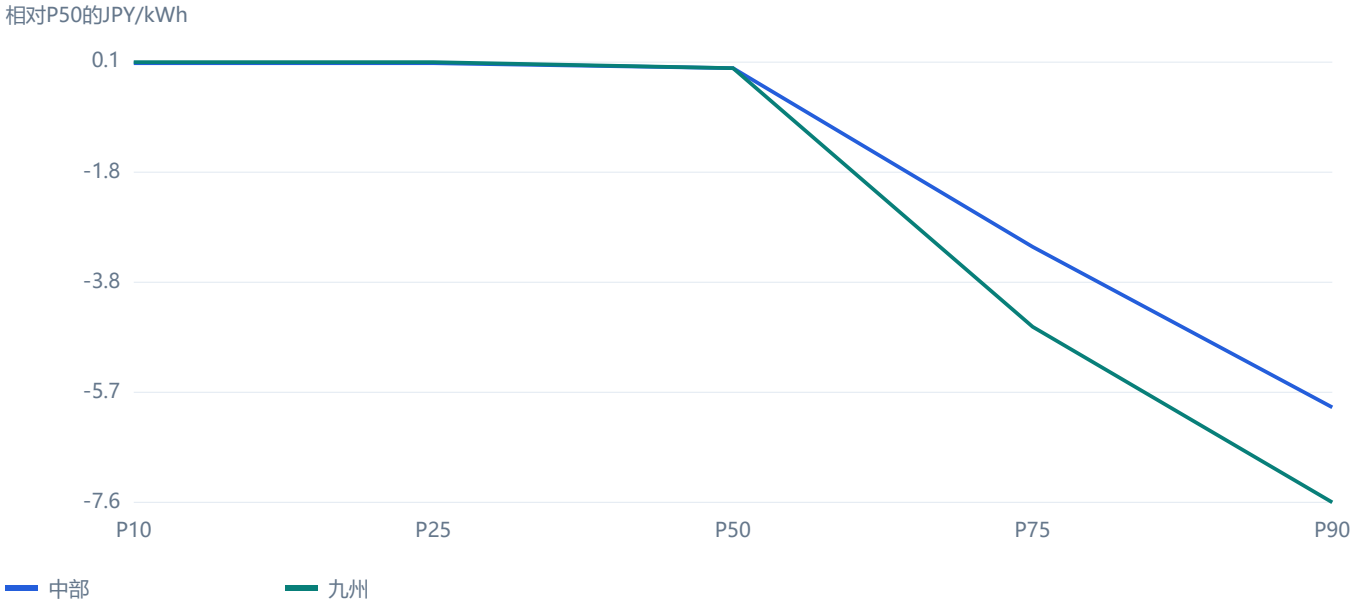
区域	训练/留出小时	供需MAE	日历MAE	供需RMSE
中部	8760 / 6552	6.91	6.58	8.72
九州	8760 / 6552	3.27	4.04	4.84

模型是否值得用，要先与只含日历的同窗基准比较。中部供需模型MAE为6.91日元/kWh，高于日历模型6.58；九州为3.27，低于日历模型4.04。相关变量会分摊置换重要性，小的负误差增量也保留；中部核电在该样本为常量，其零增量没有识别核电价格效应。

再问“如果只改变光伏占比，拟合价格会怎么动”。下图把其他变量固定，以2026留出全日的光伏占比P50为零点，比较P10、P25、P75、P90；这与前图638天午间分组不是同一个样本。夜间占比为零，使P10与P25形成平台。

光伏占比拟合控制差：相对留出P50

固定其他变量，改变2026小时留出全日光伏分位



先由P50参照点看P90：两区P50拟合差均为0，P90中部为−5.959、九州−7.629日元/kWh。再看P10与P25这两个分位点：它们的光伏占比均为0，相对各区P50的正差分别为中部0.087、九州0.106；这是全日样本的平台，不是638天午间Q1/Q2组。这里固定其他变量，尚未构成可行供需状态或因果冲击，业务上用于形态敏感性而不是收益预测。

30分钟事件	区域	平均负荷 / GW	平均光伏/负荷	平均净受电 / GW
低价≤5	中部	12.49	55.4%	1.02
高价≥30	中部	18.45	6.0%	2.00
低价≤5	九州	8.87	57.2%	-1.65
高价≥30	九州	13.67	8.1%	-1.51

半小时低价≤5、高价≥30日元/kWh是观察分类，不是交易触发规则。表中每项都是相应价格组内半小时观测的算术平均：中部低价槽的平均光伏/负荷55.4%，高价槽6.0%；九州为57.2%与8.1%。负荷和净受电同时变化，因此分组说明共同状态，尚不能把光伏单独解释为因果降价。燃料、温度、停机与报价行为也可能改变价格。

历史形态说明收益依赖时段和系统状态，但谁会增加新的充放电供给、何时出现，仍需逐个物理项目确认。

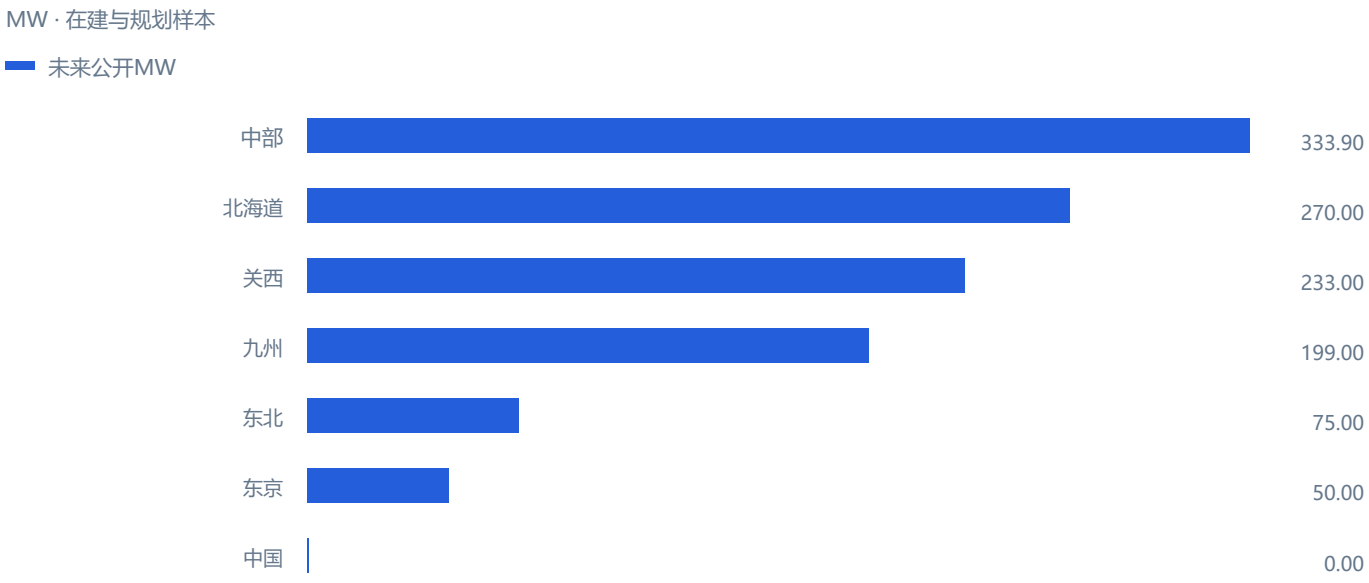
公开建设管线说明潜在竞争，尚未给出价格压力

项目公告首先回答设备与时间，不直接回答未来竞价价格。48条可识别的官方项目记录去重为22个物理站点；同一站点多方公告只计一次，不同站址即使共用投资主体也分别计数。纪の川48MW/113MWh没有因两个合作方重复计数，札幌两座50MW/175.5MWh则各计一站。

其中3站已经公开运营、合计65MW；未来在建或规划19站合计1,160.9MW、已披露3,283.8MWh，另有4站没有MWh。下图只画未来19站。这个公开样本没有全国市场分母，不能据此计算全国份额、公司完整份额或竞争集中度；公开了聚合商的站点为10/22，未披露不等于没有服务方。

公开未来19个站点的区域功率

未来在建/规划19站区域MW；不含3已运营站



先看最高的中部333.9MW，再与北海道270、关西233和九州199比较；这些条合计未来19站1,160.9MW。全部22站另含3个已运营站65MW，时长表使用那个更大群体，中国的0仅表示未来样本中没有该区域条目。图提示哪些地区需观察实际投产与竞价，样本无全国分母，也没有把MW映射成价格压缩。

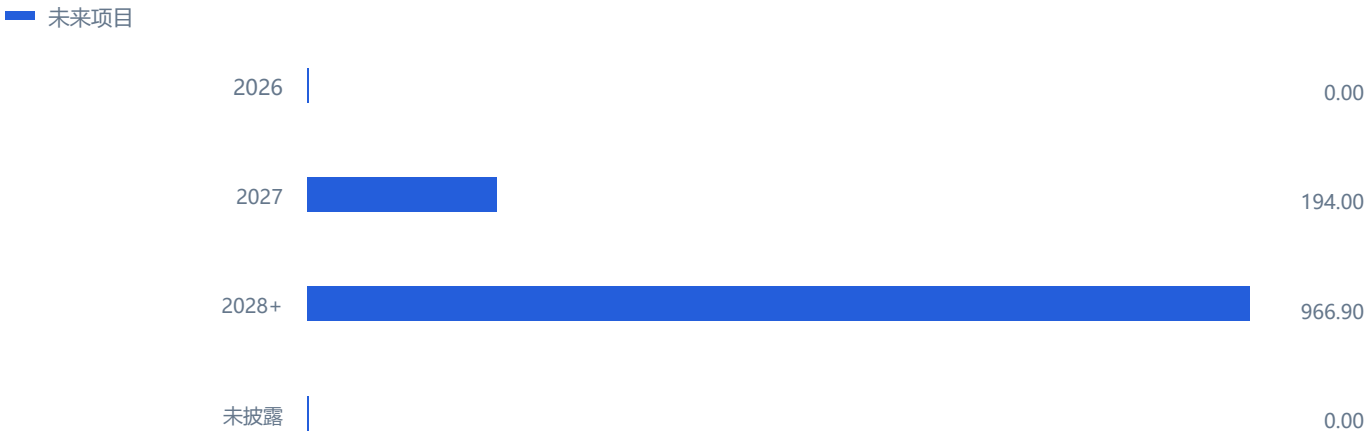
阶段	物理站数	MW	已披露MWh
在建	13	853.9	2,201.0
已运营	3	65.0	167.5
规划	6	307.0	1,082.8

投运时间决定潜在竞争是否会真正进入收入窗口。预计COD即商业投运时间标签，保留公告的原精度：FY2028是2028年4月至2029年3月，不能改成2028年12月；“2027年初”也不能补成一个确定日期。

未来站点按预计投运标签的功率

同一未来19站的CY/FY原精度投运标签

MW · 保留FY/CY年度原精度



先比较2027的194MW与2028及以后的966.9MW，后者来自16站，前者3站。2026与未披露均为0是这19站的标签分布，FY与CY保留原精度，预计日期尚不是实际商业投运。业务上需把接网、施工与资格推迟的可能性接到现金开始时间，不能将这些柱视为按期竞争已发生。

未来COD标签	站数	MW	其中FY	其中CY
2026	0	0.0	0	0
2027	3	194.0	1	2
2028+	16	966.9	5	11
未披露	0	0.0	0	0

时长则决定能量搬移和持续服务能力。下面的时长表使用全部22站，包含已运营的3站，与上面未来19站不同：总功率1,225.9MW = 1,160.9 + 65。铭牌MWh/MW给出额定时长，尚未扣SOC边界、效率、退化或服务预留；没有MWh的4站保留未知。 为避免公告取整误差，约2小时指铭牌时长1.85—2.15小时，约4小时指3.85—4.15小时；其余已知时长进入“其他”，并非一类相同持续能力。

储能时长组	站数	MW
约2小时	1	39.0
约4小时	5	408.0
其他	12	533.9
容量未知	4	245.0

逐站规格与原公告的投运精度

物理站点	区域 / 阶段	MW / MWh	预计投运	实际投运
SGET阿蘇蓄電所	九州 / 规划	50.0 / 175.0	2029-06	未披露
筑後蓄電所	九州 / 规划	39.0 / 145.0	2028-12	未披露
SGET浜松蓄電所	中部 / 规划	30.0 / 110.3	2028-06	未披露
響灘蓄電所	九州 / 在建	10.0 / 43.0	2028-04	未披露
広原蓄電所	九州 / 在建	30.0 / 120.0	2027-early	未披露
春日井蓄電所	中部 / 规划	39.0 / 81.0	2028-04	未披露
紀の川蓄電所	关西 / 已运营	48.0 / 113.0	未披露 / 已运营	2024-12-01
米原湖東蓄電所	关西 / 在建	134.0 / 548.0	2027	未披露
SGET水戸蓄電所	东京 / 规划	50.0 / 175.5	2029-06	未披露
袋井宇刈蓄電所	中部 / 在建	99.9 / 280.0	2029-FY	未披露
姫路蓄電所	关西 / 已运营	15.0 / 48.0	未披露 / 已运营	2025-10

物理站点	区域 / 阶段	MW / MWh	预计投运	实际投运
石狩蓄電所	北海道 / 在建	30.0 / 未披露	2027-FY	未披露
菊川西村蓄電所	中部 / 在建	90.0 / 270.0	2028-FY	未披露
森町睦実蓄電所	中部 / 在建	75.0 / 未披露	2028-FY	未披露
白老蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 未披露	2028-FY	未披露
苫小牧蓄電所	北海道 / 在建	90.0 / 未披露	2028-FY	未披露
安来蓄電所	中国 / 已运营	2.0 / 6.5	未披露 / 已运营	2026-04
SGET札幌1蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 175.5	2028-04	未披露
SGET札幌2蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 175.5	2028-04	未披露
多奈川蓄電所	关西 / 规划	99.0 / 396.0	2028-02	未披露
米沢蓄電所	东北 / 在建	75.0 / 309.0	2030	未披露
由布蓄電所	九州 / 在建	70.0 / 280.0	2028	未披露

这22站与另一项九站公开规格示例不同，后者是18MW、选定电量72.7MWh的子集，不是完整自持资产组合。管线还受到接网、施工、资格和合同条件影响；在建及规划不能当成已经参与同一历史市场的设备。

知道项目规模仍不能得出“增加1MW就压低多少价格”。下一步只能提出明说的人工价格压力，并检查原有业务是否承受得住。

先给价格施压，再重做同一电池的调度

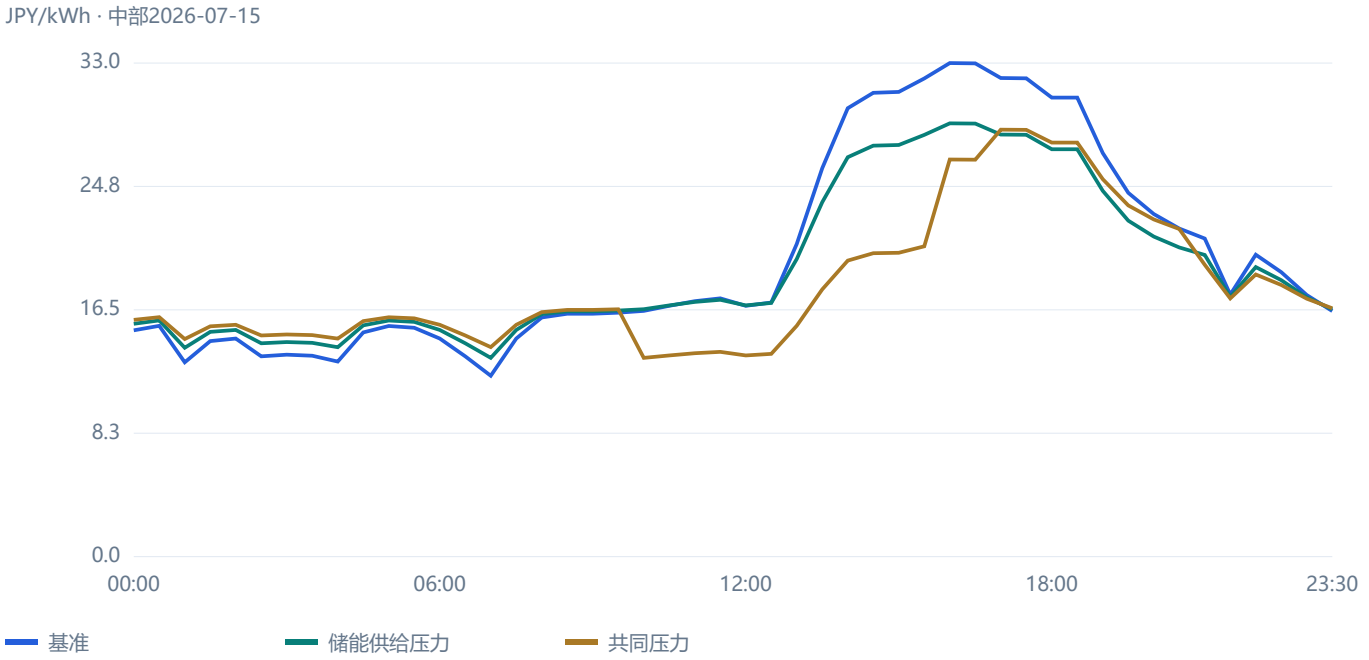
压力测试围绕每天自己的价格中位数压缩：压力价 = 日中位数 + (1−压缩率)×原价偏离中位数。它同时抬高低价、压低高价；新能源时段情景再将10:00—16:00乘0.80、17:00—21:00乘1.10。原价与冻结预测分别用各自的日中位数，策略不会借用当天真实中位数生成预测。

情景 C	每日压缩	午间/傍晚乘数	容量降幅
基准	0.0%	1.00 / 1.00	0.0%
储能供给压力	25.0%	1.00 / 1.00	25.0%
新能源时段压力	0.0%	0.80 / 1.10	10.0%
共同压力	40.0%	0.80 / 1.10	40.0%

25%与40%压缩、0.80/1.10时段乘数、容量降价25%/10%/40%分别构成人工压力情景，未由1,160.9MW管线校准。它们用于问“如果这类价格变化发生，现金承受多少”，不用于预测2030价格。政策需求与电池制造能力描述另一层规模，也不能自动换成实际并网功率或竞价压力。

中部2026年7月15日半小时原价与压力价

48槽原价、纯25%压缩、40%压缩加时段乘数



先看07:00低点，原价12.10经25%压缩抬至13.2975日元/kWh；再看16:00高点，33.02压到28.9875。共同情景同两槽为14.016和26.568，并另对10:00—16:00乘0.80、17:00—21:00乘1.10，读线时要区分压缩和时段变形。图是历史一天的人工压力示例，没有调度或未来供给价格预测，业务意义是检验能量搬移所依赖的高低价间隔。

收益计算沿用2026年1月1日至10月5日278天半小时价格和同一2MW/8.14MWh设备、88%往返效率、10%—90% SOC。动态规划（DP）把可用库存分为80格，在每个半小时比较充、放和等待，到每日末恢复10%初始库存；每日电池侧放电量不超过铭牌能量；每种压力价都重新优化，不能只按比例缩小旧收益。策略仍用冻结的预测方法，没有假设2030重新训练。

为看清费用对价差的放大，现货经营贡献在毛收益最优动作上扣Base成本：放电量损耗代理2日元/kWh、买卖合计交易费0.03、正毛收益聚合费5%、充电量网络费0.5、其他1,000日元/天。毛收益已经扣购电且效率已进入电量，费用层不会再扣一次购电或88%损失；这也不是按扣费后的净贡献重新优化。

纯价差压缩后的278天现货经营贡献

同DP设备与Base成本，上限与冻结岭回归策略；压缩0/10/20/25/30/40%



先沿策略线看25%与30%：贡献4.5533与3.7100百万日元，一上一下夹住基准8.9136的一半4.4568。40%纯压缩只剩1.9987，已知价格上限仍有5.0970，但两线都已扣Base费用，不是15.02百万的策略毛收益。横轴按0/10/20/25/30/40%情景逐点排列，间隔不是数值等距；线段仅连接试验点，并不表示同样横向距离有同样压缩幅度。这一组不含共同情景的时段乘数，业务应关注贡献变薄与执行差距，而不是把40%当未来跌幅预测。

价差压缩 C	上限毛收益	策略毛收益	捕获率	策略贡献	衰减阈值
0.0%	21.01	15.02	71.5%	8.91	6.62
10.0%	18.46	13.10	70.9%	7.15	5.75
20.0%	15.92	11.19	70.3%	5.43	4.90
25.0%	14.65	10.23	69.8%	4.55	4.45
30.0%	13.39	9.30	69.5%	3.71	4.01
40.0%	10.87	7.39	68.0%	2.00	3.11

表中上限毛收益、策略毛收益、捕获率和经营贡献分属不同口径：基准分别为21.01、15.02百万日元、71.5%和8.91百万日元。纯压缩25%时策略贡献4.55，仍略高于基准一半4.46；30%时3.71已低于一半，所以减半点只能定位于25%—30%之间。40%纯压缩剩1.9987百万日元；这是不含时段乘数与容量降价的单项压力。

表中衰减阈值是其余Base费用固定时，使现货经营贡献归零的损耗代理单价，不是电池保证寿命或额外可叠加的成本。它从基准6.62降至40%压缩时3.11日元/放电kWh，说明价差变薄会缩小可承受的循环代价。

现货贡献变薄后，预留容量可能提供另一条现金来源，但它会占用同一电池。需要同时看容量价格和为履约留出的资源。

容量收入的代价是少一些可交易功率与库存

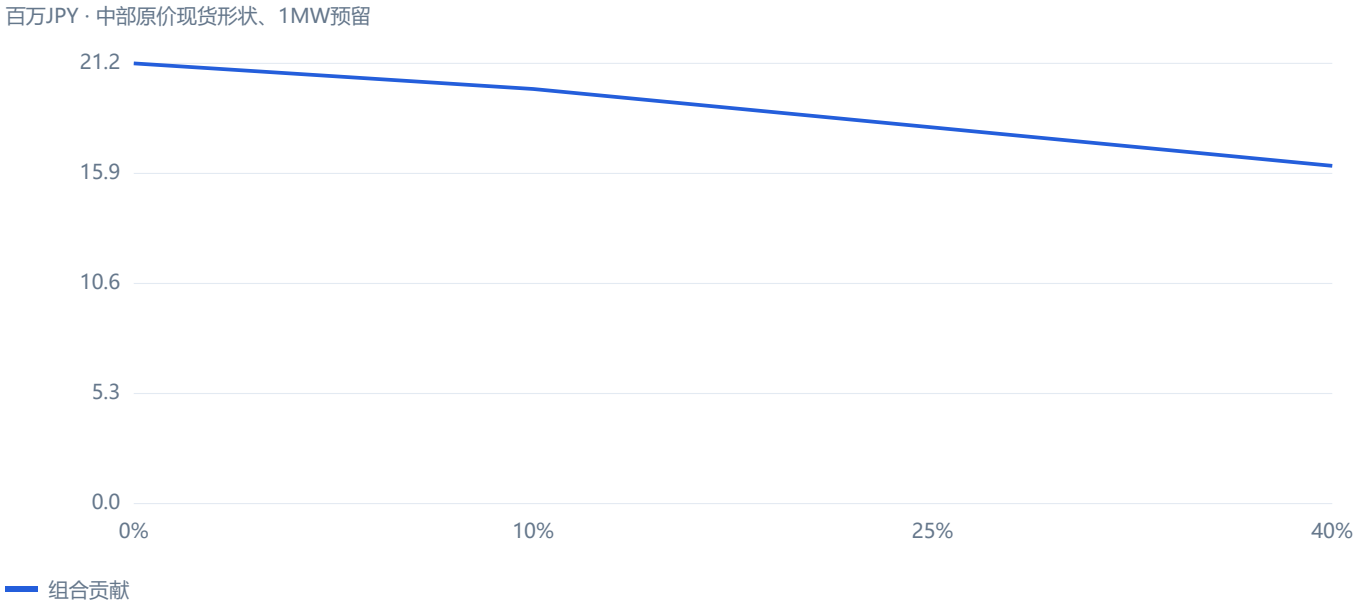
容量是承诺可响应的功率，电量是实际充放的能量。联合情景用连续线性规划（LP），让库存和功率在上下限内连续取值，首尾SOC为50%，留出向两个方向变化的库存空间；全天可交易功率扣预留MW，并保留双向5分钟能量余量。容量计费却只用12小时×65%交付比例。全天资源受限与12小时付费不是一回事。

这是与现货DP首尾10%不同的实验，不能把DP上限21.01与LP零预留19.36百万日元相减，称为预留损失。联合贡献必须先在自己的LP零预留基准上比较。3日元/ΔkW/30分钟、12小时和65%都是研究假设，尚未加入真实调用、恢复购电或不平衡结算。

先只改变容量单价，保持现货价格形状与动作不变。支付量是预留MW×1,000×每日24个半小时区间×278天×65%×单价，不再乘0.5小时。FY2026容量费0.06日元/ΔkW/30分钟为官方费率，但把它统一用于这个历史窗是情景处理；聚合费随正毛收益变化。

容量单价下降时1MW组合经营贡献

现货原价/动作固定，容量价3/2.7/2.25/1.8日元，下降0/10/25/40%



先看原价3日元/ΔkW/30分钟的21.2409百万，再看降40%至1.8日元时的16.2969，贡献没有同比下降40%。这里只降容量价，现货形状和动作固定，容量费0.06保持、聚合费随毛收入变化；25%点18.1509也不是储能联合压力的14.0648。业务上容量收入能缓冲现货波动，却仍需承担单位价格下降。 横轴0/10/25/40%按情景类别等距排列，线段不能读成每单位压缩的边际变化。

容量降幅 C	单价	容量毛价值	组合贡献	相对0MW增量
0.0%	3.000	13.01	21.24	8.44
10.0%	2.700	11.71	20.00	7.20
25.0%	2.250	9.76	18.15	5.35

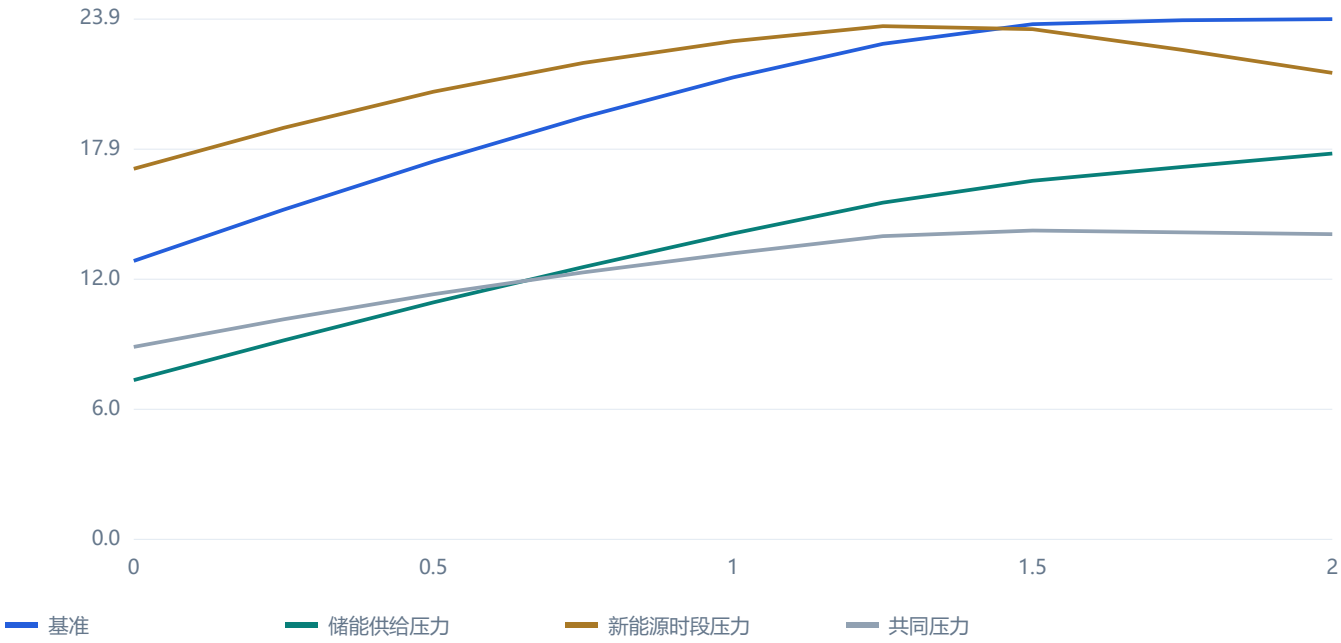
容量降幅 C	单价	容量毛价值	组合贡献	相对0MW增量
40.0%	1.800	7.81	16.30	3.49

接着同时重算资源分配。各曲线在同设备、同Base成本下变化，只是价格压力不同；曲线的0MW点都是自己的现货基准。DP策略贡献与这里的LP组合贡献因库存边界不同不能直接相加或相减。

0—2MW预留下四情景组合经营贡献

同278天连续LP、首尾50%SOC、同Base成本；四种价格情景

百万JPY · 中部、Base成本、历史278天



先在1MW竖切四条线：基准21.2409、储能压力14.0648、新能源时段22.9069、共同13.1521百万日元。再沿各线找本身峰点，基准在2MW为23.9213，新能源在1.25MW为23.5987，共同在1.5MW为14.2010；不要与只扣容量费的早期毛组合前沿混用。曲线已占用同一设备资源，却没有真实调用与秒级资格，因此峰点用于资源压力判断，不能直接成为项目报价建议。

峰点不是真实报价建议：全功率预留使恢复和交易空间很紧，5分钟静态余量也没有证明秒级响应或实际长调用能交付。它只说明最有价值的资源分配会随价格形状和费用变化。

Base成本 C	额度
衰减 / JPY放电kWh	2.00
现货按量 / JPY买卖kWh	0.030
聚合 / 正毛机会	5.0%
网络 / JPY充电kWh	0.50
其他 / JPY日	1,000

静态前沿说明为什么不能无成本叠加市场，但在同一个1MW参考点，时段形态与容量降价的共同影响有多大，还需要统一分母比较。

同一个参考点才能判断贡献保留了多少

把预留固定在1MW，比较四种价格情景，分母统一为原价、同成本、同LP资源的21.2409百万日元组合经营贡献。不是DP现货上限21.01，也不是可执行现货策略8.91。 以下是现货形状与容量价格一起改变的组合压力；前章40%纯价差压缩剩1.9987百万日元是单项压力，两者不能当作同一情景比较。

同成本1MW组合贡献的情景保留率

四情景对21.240880百万日元LP组合基准的比例

相对同成本、1MW预留的原价基准 / %



先以100%的原价组合为分母读另外三条：储能压力66.2%、新能源时段107.8%、共同压力61.9%。分母是278天同成本1MW的21.2409百万日元，不是DP毛现货21.01或策略现货8.91。新能源时段变化可扩大搬移空间，业务需要分清“压缩价差”和“午间低、傍晚高”的作用，不能认定新能源增加必然减少所有贡献。

中部 / 1MW预留	策略贡献	组合贡献	保留比例	容量减半门槛
基准	8.91	21.24	100.0%	0.422
储能供给压力	4.55	14.06	66.2%	1.414
新能源时段压力	15.76	22.91	107.8%	-0.282
共同压力	9.48	13.15	61.9%	1.186

储能压力的组合贡献14.06百万日元保留66.2%，共同压力13.15保留61.9%。新能源时段情景22.91保留107.8%，因为午间更低、傍晚更高可能增强能量搬移价值；因此“新能源更多”不能机械地解释为所有价差缩小。表中“容量减半门槛”指固定1MW预留和该情景的现货动作，只调整容量单价，使组合经营贡献降至原价基准21.2409百万日元的一半；四个临界单价依次为0.422、1.414、−0.282、1.186日元/ΔkW/30分钟。新能源时段情景即使容量单价为0、容量支付归零，按同一费用规则扣费后的组合经营贡献仍有11.7830百万日元，高于半额目标10.6204。因而数学上需将单价继续外推至负数才碰到半额线；−0.282是这一敏感度的临界位置，不是现实可收取的容量收入或报价建议。

区域比较再固定设备、预留和成本，并对每区施加相同共同压力。它没有用各区新增MW校准不同压缩率，也没有各区真实项目中标概率。

共同压力下五区域的1MW组合贡献

统一共同情景、同278天、1MW预留、Base成本

百万JPY · 同设备、1MW预留、Base成本



先比较东北15.9303与九州13.7660，再看中部13.1521、东京12.8729和关西11.7172百万日元。五区用同样的40%压缩、时段乘数、容量单价及1MW资源，差异来自各区历史价格，不来自区域新增MW校准。业务上它可定位需进一步核价形态的地区，尚缺站点投资、接网、合同和寿命，不能用作未来投资排名。

区域	基准策略贡献	压缩40%策略贡献	保留比例	共同压力组合
东北	15.86	6.28	39.6%	15.93
九州	12.89	4.59	35.6%	13.77
中部	8.91	2.00	22.4%	13.15
东京	7.92	1.28	16.2%	12.87
关西	7.66	1.28	16.7%	11.72

排序口径	基准	共同压力
已知价现货贡献	东北、九州、东京、中部、关西	东北、九州、中部、东京、关西
岭回归现货贡献	东北、九州、中部、东京、关西	东北、九州、中部、东京、关西
预留1MW组合贡献	东北、九州、中部、东京、关西	东北、九州、中部、东京、关西

东北与九州在此共同压力下仍高于中部、东京和关西，但这只是同参数历史收益空间的比较。站点CapEx、接网和延误、合同、寿命与运营资格未进入排序，不能把曲线变成未来投资地区的推荐。

压力结果告诉我们哪一种变化最伤贡献，却没有证明它将发生。实际决策需要把监测到的同窗事实变成具体假设更新。

哪些新观察能够改变当前的压力判断

要更新压缩率，首先比较同区域、同半小时与同期季节的低中高分位和日内形状，区分异常日与常规日；只有新增MW而没有实际COD、价格和调用数据时，压缩仍是情景。要更新容量价格，则需要同产品、同资格和同有效规则下的成交与采购资料，不能用储能总量替代市场竞争机制。

跟踪量	能检验什么	更新口径
同槽P10/P50/P90与日内价差	低价是否被抬高，高价是否被压低；异常日与常规日分开	JEPX半小时；每月对同期日期比较
午间光伏/负荷与限发	低价段持续性是否随新能源变化	同一TSO发布口径；保留速报与確報
负荷、火核出力、净受电	价格变动是否与区域供需状态共现	实绩解释；不能冒充提前信号
实际开工、连接合同、COD	计划项目是否转为真实供给	公告逐站核验；保留修订版本
调频募集/入札/约定与成交价	供给是否追上募集，容量价格是否下降	按商品、区域、30min口径；上限另列
策略捕获率、亏损日、成交量	历史价差是否能转换为执行现金流	先计划后结算；成交假设需单独验证
容量预留与实际激活	静态前沿是否覆盖真实能量恢复成本	需要激活轨迹、SOC和偏差结算数据

供需解释还缺燃料、温度、停机与实际可用容量，价格模型也缺事前可得的供需预测。因此MAE或置换重要性不等于可部署报价能力。执行层应同时观察捕获率、亏损日、成交电量、调用后恢复和实际剩余MW；若这些变差，先定位是预测、成交还是物理资源问题，再决定改价格情景或策略。

项目状态变化则按站点确认：规划转在建改变预计供给时间，在建转接网仍不等于商业运营；披露MWh会改变持续时间判断，却不会自动改成同一种4小时电池。年度与财年、公告日与投运日保留原精度，未知成本和资格继续保留未知。

这些监测仍无法替代项目自己的报价、调用和故障记录；下一层问题是如何在真实市场时序里履行容量承诺，并把恢复成本接回现金。

当前可用的前瞻结论是一个压力边界：纯价差压缩会快速削薄现货贡献，而时段形态变化和容量资源分配可以部分缓冲，也可能增加履约负担。25%与40%仍未校准；当项目真的投运、竞价和调用事实出现时，应更新相应输入，而不是把今天的历史情景称为未来年度收入。